Ejercicio A.1 (Pegado con una sola pieza)**.** Sea X_1 un esquema con los datos de pegado $I = \{1\}$, $X_{11} = X_1$ y $\varphi_{11} = \mathrm{id}$, y sea (X, ψ_1) el esquema que da el Lema de Pegado.

(i) Verifica que (X_1, id_{X_1}) cumple (a), (b) y (c), y deduce que existe un único isomorfismo $h\colon X \to X_1$ con $h \circ \psi_1 = \mathrm{id}_{X_1}$.

(ii) Verifica directamente en la construcción del Lema que el conjunto, la topología y la gavilla estructural de X son los de X_1. Recuerda que X es el cociente $\bigsqcup_i X_i/\sim$ con la topología cociente, y que $\mathcal{O}_X(W)$ es el anillo de las familias $(s_i)_i$ con $s_i \in \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}W)$ que coinciden en los traslapes por medio de los $\varphi_{ij}^\sharp$.

[cf. Vakil 4.4.A]

Ejercicio A.2 (Restricción de un morfismo a un abierto)**.** Sea $\psi\colon S \to T$ una aplicación continua y $\mathcal{F}$ una gavilla en S. La *imagen directa* $\psi_*\mathcal{F}$ es la asignación $(\psi_*\mathcal{F})(W) = \mathcal{F}(\psi^{-1}W)$ para $W \subseteq T$ abierto, con las restricciones de $\mathcal{F}$.

(i) Verifica que $\psi_*\mathcal{F}$ es una gavilla en T.

(ii) Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas, es decir, una aplicación continua junto con un morfismo de gavillas de anillos $f^\sharp\colon \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ tal que cada homomorfismo en tallos $f^\sharp_x\colon \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es local, y sea $V \subseteq Y$ un abierto. Verifica que $f^{-1}(V)$ es abierto en X y que f restringe a un morfismo de esquemas $f|\colon f^{-1}(V) \to V$. Puedes usar que un abierto de un esquema, con la gavilla estructural restringida, es un esquema.

[cf. Liu §2.2, Ejercicio 2.12]

Ejercicio A.3 (Los morfismos se pegan). **(De premio.)** Sean X y Y esquemas, $(U_i)_{i\in I}$ una cubierta abierta de X y $f_i\colon U_i \to Y$ morfismos de esquemas tales que $f_i|_{U_i\cap U_j} = f_j|_{U_i\cap U_j}$ para todo i, j. Muestra que existe un único morfismo de esquemas $f\colon X \to Y$ con $f|_{U_i} = f_i$ para todo i. *Sugerencia.* Pega primero las aplicaciones continuas. Para $W \subseteq Y$ abierto y $s \in \mathcal{O}_Y(W)$, las secciones $f_i^\sharp(W)(s)$ de $\mathcal{O}_X(U_i \cap f^{-1}W)$ coinciden en los traslapes. *[Vakil 7.3.B, cf. 7.2.A. Liu §2.2, Ejercicio 2.11]*

Ejercicio B.1 (El morfismo canónico a $\operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$)**.** Sea X un esquema y $A=\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$. Para $x\in X$ sea $\mathfrak{m}_x$ el ideal máximo de $\mathcal{O}_{X,x}$, para $f\in A$ sea f_x su germen en x y sea $X_f=\{x\in X : f_x\notin\mathfrak{m}_x\}$. Define $\eta_X(x)=\{a\in A : a_x\in\mathfrak{m}_x\}$. Muestra que $\eta_X\colon X\to\operatorname{Spec}A$ es un morfismo de esquemas, en cuatro pasos.

(i) El conjunto $\eta_X(x)$ es un ideal primo de A.

(ii) El conjunto X_f es abierto y $\eta_X^{-1}(D(f))=X_f$ para todo $f\in A$. Concluye que η_X es continua.

(iii) La sección $f|_{X_f}$ es invertible en $\mathcal{O}_X(X_f)$, de modo que la restricción $A\to\mathcal{O}_X(X_f)$ se factoriza por un único homomorfismo $\eta_f^\sharp\colon A_f\to\mathcal{O}_X(X_f)$, dado por $a/f^n\mapsto a|_{X_f}/(f|_{X_f})^n$. Muestra que estos homomorfismos son compatibles con las restricciones $A_f\to A_g$ cuando $D(g)\subseteq D(f)$, y que definen un morfismo de gavillas de anillos $\eta_X^\sharp\colon\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}A}\to(\eta_X)_*\mathcal{O}_X$. Un morfismo de gavillas se define sobre la base de abiertos distinguidos.

(iv) Para cada $x\in X$, el homomorfismo en tallos $A_{\eta_X(x)}\to\mathcal{O}_{X,x}$ inducido por $\eta_X^\sharp$ es local.

[Vakil 7.3.G. Liu, Proposición 3.25]

Ejercicio B.2 (Pegados de planos). Sea k un campo y $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x,y]$. Sea X el pegado de X_1 y X_2 a lo largo de $X_{12} = X_{21} = D(x)$ con $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$, el plano con la recta $V(x)$ doble.

(i) Calcula $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

(ii) Muestra que X no es afín. *Sugerencia.* Considera en cada copia el punto $(x) \in \operatorname{Spec} k[x,y]$ y su imagen por η_X.

(iii) Sea Z un esquema y $U_1, U_2 \subseteq Z$ abiertos con $U_1 \cup U_2 = Z$. Muestra que el pegado de U_1 y U_2 a lo largo de $U_1 \cap U_2$ por la identidad es isomorfo a Z. Concilia este resultado con el apartado (ii), donde X es unión de dos abiertos isomorfos a $\mathbb{A}^2_k$.

(iv) Pega ahora dos copias de $\mathbb{A}^2_k$ a lo largo del abierto $U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x,y)\}$ por la identidad de U (el plano con origen doble), y llama W al esquema resultante. Muestra que las dos copias son abiertos afines de W y que su intersección es isomorfa a U, que no es afín por la Sesión 8b.

[Vakil 4.4.C, y el plano con recta doble de la Sesión 7c]

Ejercicio B.3 (La recta con origen doble sobre un anillo)**.** Sea A un anillo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_A = \operatorname{Spec} A[x]$ y X el pegado de X_1 y X_2 a lo largo de $X_{12} = X_{21} = D(x)$ con $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Los morfismos estructurales de las dos copias a $\operatorname{Spec} A$ coinciden sobre $D(x)$ y se pegan en un morfismo $\pi_X \colon X \to \operatorname{Spec} A$.

(i) Muestra que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A[x]$, en el sentido de que $f \mapsto (f, f)$ identifica $A[x]$ con las secciones globales.

(ii) Si $A \neq 0$, muestra que X no es afín.

(iii) Si $A \neq 0$, muestra que no existe un isomorfismo de esquemas $F \colon X \to \mathbb{P}^1_A$ con $\pi \circ F = \pi_X$, donde $\pi \colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ es el morfismo estructural. Usa que $\pi^\sharp \colon A \to \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ es un isomorfismo.

(iv) Si $A = 0$, describe X y $\mathbb{P}^1_A$ y decide si son afines y si son isomorfos.

[Vakil 4.4.B]

Ejercicio B.4 (El espacio afín menos un punto cerrado)**.** Sea k un campo en los apartados (i) y (ii).

(i) Sea $n \geq 2$, $A = k[x_1, \ldots, x_n]$ y $U = \operatorname{Spec} A \setminus \{\mathfrak{m}\}$ con $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_n)$, el espacio afín menos el origen. Muestra que $U = D(x_1) \cup \cdots \cup D(x_n)$, que la restricción $A \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ es un isomorfismo y que U no es afín. *Sugerencia.* Dentro de $\operatorname{Frac} A$ se tiene $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = \bigcap_i A_{x_i}$.

(ii) Sea $V = \mathbb{A}^1_k \setminus \{(x)\} = D(x)$. Calcula $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ y describe η_V. Explica la diferencia entre η_V y el morfismo η_U del apartado (i) mirando qué funciones nuevas aparecen al quitar el punto.

(iii) Sea p un número primo y $U' = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t] \setminus \{(p, t)\}$. Muestra que $U' = D(p) \cup D(t)$, que la restricción $\mathbb{Z}[t] \to \Gamma(U', \mathcal{O}_{U'})$ es un isomorfismo y que U' no es afín.

[Vakil 4.4.1 a 4.4.3, 4.3.2. Liu, Ejemplo 3.6]

Ejercicio B.5 (El espacio proyectivo). Sea A un anillo y $n \geq 1$. El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es el pegado de las $n+1$ cartas $U_i = \operatorname{Spec} A[x_{k/i} : k \neq i] \cong \mathbb{A}^n_A$, con $0 \leq i \leq n$. El abierto $U_i \cap U_j = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$ se identifica con $D(x_{i/j}) \subseteq U_j$ por medio de $x_{k/i} \leftrightarrow x_{k/j}/x_{i/j}$, donde $x_{i/i} = 1$. Muestra que $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ y que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $A \neq 0$. *Sugerencia.* Todas las cartas contienen el abierto $T = \operatorname{Spec} L$ con $L = A[x^{\pm 1}_{1/0}, \ldots, x^{\pm 1}_{n/0}]$, y cada anillo $A[x_{k/i} : k \neq i]$ se inyecta en L. Una sección global es una familia de elementos de las cartas con la misma imagen en L. Basta intersecar las imágenes de U_0 y de U_1. *[Vakil 4.4.E. Liu §2.3, Ejercicio 3.10]*

Ejercicio B.6 (Un criterio de afinidad). **(De premio.)** Sea Y un esquema tal que, para todo esquema afín X, la aplicación

$$\rho_X\colon \operatorname{Mor}(X,Y) \to \operatorname{Hom}_{\text{anillos}}\big(\mathcal{O}_Y(Y), \mathcal{O}_X(X)\big), \qquad (f, f^\sharp) \mapsto f^\sharp(Y),$$

es biyectiva. Muestra que Y es afín. *Sugerencia.* Sea $A = \mathcal{O}_Y(Y)$. Construye $f\colon \operatorname{Spec} A \to Y$ con $\rho(f) = \mathrm{id}_A$. Compara $\eta_Y \circ f$ con la identidad de $\operatorname{Spec} A$, y compara $f \circ \eta_Y$ con la identidad de Y sobre cada abierto afín de Y. *[Liu §2.3, Ejercicio 3.5. Vakil 7.3.G]*

Ejercicio C.1 (El automorfismo que intercambia las cartas)**.** Sea A un anillo. Sean $\nu_0 \colon U_0 \to U_1$ y $\nu_1 \colon U_1 \to U_0$ los isomorfismos que corresponden a $A[s] \to A[t]$, $s \mapsto t$, y a $A[t] \to A[s]$, $t \mapsto s$.

(i) Muestra que existe un automorfismo σ de $\mathbb{P}^1_A$ con $\sigma \circ \psi_0 = \psi_1 \circ \nu_0$ y $\sigma \circ \psi_1 = \psi_0 \circ \nu_1$, y que σ intercambia $\psi_0(U_0)$ y $\psi_1(U_1)$. *Sugerencia.* Verifica que $(\mathbb{P}^1_A, \psi_1 \circ \nu_0, \psi_0 \circ \nu_1)$ cumple (a), (b) y (c) del Lema de Pegado para los datos de pegado de $\mathbb{P}^1_A$, y usa la unicidad.

(ii) Sea $A = k$ un campo. Muestra que σ lleva $(t - a)$ a $(t - a^{-1})$ para $a \in k^\times$, e intercambia (t) con el punto ∞.

Ejercicio C.2 (Puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_2}$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_3}$)**.** Para $q = 2$ y $q = 3$, lista los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado 1 y de grado 2, y verifica que hay $(q^2 - q)/2$ de grado 2. Para $q = 2$, lista además los de grado 3. *Sugerencia.* Un polinomio de grado 2 o 3 es irreducible si y solo si no tiene raíces en el campo.

Ejercicio C.3 (El conteo de puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$)**.** Sea q una potencia de un primo p, $n \geq 1$, $P = t^{q^n} - t \in \mathbb{F}_q[t]$, y sea M_d el número de puntos cerrados de grado d de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$.

(i) Muestra que P no tiene factores repetidos, y que un polinomio mónico irreducible $f \in \mathbb{F}_q[t]$ de grado d divide a P si y solo si $d \mid n$. Deduce que P es el producto de todos los mónicos irreducibles de grado d con $d \mid n$, cada uno una vez. *Sugerencia.* Sea $K = \mathbb{F}_q[t]/(f)$, que tiene q^d elementos, y sea α la clase de t. Entonces $f \mid P$ si y solo si $\alpha^{q^n} = \alpha$. Si $d \mid n$, usa el orden de $K^\times$. Si $\alpha^{q^n} = \alpha$, el homomorfismo $x \mapsto x^{q^n}$ de K en K fija a $\mathbb{F}_q$ y a α, y por eso es la identidad. Usa entonces que $K^\times$ es cíclico y que $q^d - 1$ divide a $q^n - 1$ solo si $d \mid n$, para lo cual escribe $n = ad + r$ con $0 \leq r < d$.

(ii) Concluye que $\sum_{d|n} d\, M_d = q^n + 1$.

(iii) Con la función de Möbius μ y la fórmula de inversión (si $g(n) = \sum_{d|n} h(d)$ para todo n, entonces $h(n) = \sum_{d|n} \mu(n/d) g(d)$) y que $\sum_{e|n} \mu(e) = 0$ para $n \geq 2$, muestra que $M_1 = q + 1$ y que

$$M_n = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(n/d)\, q^d \qquad (n \geq 2).$$

(iv) Calcula M_3, M_4 y M_5 como expresiones en q. Para $q = 2$ y $q = 3$ calcula sus valores y verifica la identidad de (ii) para $n = 3, 4, 5$.

[Lang, Algebra*, cap. V, §5. Sesión 8c]*

Ejercicio C.4 (La función zeta de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$). **(De premio.)** Con la notación del ejercicio anterior, considera en $\mathbb{Q}[[T]]$ el producto

$$Z(T) = \prod_{d\geq 1} (1 - T^d)^{-M_d},$$

que está bien definido porque el factor de índice d es 1 módulo T^d. Es el producto de los $(1-T^{\deg x})^{-1}$ sobre los puntos cerrados x de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$. Muestra que $Z(T) = \dfrac{1}{(1-T)(1-qT)}$. *Sugerencia.* Calcula la derivada logarítmica $T\,Z'(T)/Z(T)$ y usa el apartado (ii) del ejercicio anterior. Concluye que el coeficiente de T^n es $1 + q + \cdots + q^n$, y compruébalo hasta T^5 para $q = 2$ con $(M_1, \ldots, M_5) = (3, 1, 2, 3, 6)$.

Ejercicio D.1 (Primos y máximos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Puedes usar la lista de tipos (a) a (d) y que $\mathbb{Z}[t]$ es un dominio de factorización única.

(i) Para cada uno de los ideales (t^2-2), $(5, t^2+2)$, $(5, t^2+1)$ y $(4, t)$ de $\mathbb{Z}[t]$, decide si es primo, si es máximo y, cuando lo sea, de qué tipo es y cuál es su cuerpo residual.

(ii) Muestra que todo ideal máximo de $\mathbb{Z}[t]$ tiene cuerpo residual finito y que $\mathbb{Z}[t]$ no es un dominio de ideales principales.

(iii) Muestra que el punto cerrado $(2, t)$ de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ no es de la forma $V(h)$ con $h \in \mathbb{Z}[t]$. Así, hay cerrados de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ que requieren más de una ecuación.

[Liu §2.1, Ejercicio 1.7. Sesión 8d]

Ejercicio D.2 (La lista de primos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Muestra que los ideales primos de $\mathbb{Z}[t]$ son exactamente los de los tipos (a) a (d), en los pasos siguientes.

(i) Si $\mathfrak{q}$ es un primo con $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$, entonces $\mathfrak{q} = (0)$ o $\mathfrak{q} = (g)$ con g primitivo, irreducible y de grado positivo.

(ii) Si $\mathfrak{q}$ es un primo con $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$, entonces $\mathfrak{q} = (p)$ o $\mathfrak{q} = (p, g)$ con g mónico cuya reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible. Además $\mathbb{Z}[t]/(p, g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$.

(iii) Todo ideal de los tipos (a) a (d) es primo.

(iv) Un primo de $\mathbb{Z}[t]$ es máximo si y solo si no es principal. Los máximos son los de tipo (d), y cada uno necesita exactamente dos generadores.

Hechos que puedes usar.

(H1) Si k es un campo, $k[t]$ es un dominio de ideales principales. En un dominio de ideales principales todo primo no nulo es máximo.

(H2) Si $S \subseteq B$ es multiplicativo, $\mathfrak{q} \mapsto S^{-1}\mathfrak{q}$ es una biyección entre los primos de B que no cortan a S y los primos de $S^{-1}B$, con inversa la contracción.

(H3) Los primos de B/I corresponden a los primos de B que contienen a I, por la contracción.

(H4) Lema de Gauss. El producto de dos polinomios primitivos de $\mathbb{Z}[t]$ es primitivo. En consecuencia, $\mathbb{Z}[t]$ es un dominio de factorización única, todo polinomio irreducible de $\mathbb{Q}[t]$ es un múltiplo por $\mathbb{Q}^\times$ de un único polinomio primitivo (salvo signo) que es irreducible en $\mathbb{Z}[t]$, y si g es primitivo y divide en $\mathbb{Q}[t]$ a $h \in \mathbb{Z}[t]$, entonces g divide a h en $\mathbb{Z}[t]$.

[cf. Vakil 3.2.Q y 12.1.H. Sesión 8d]

Ejercicio D.3 (Secciones de $\mathbb{A}^n_A \to \operatorname{Spec} A$). Sea A un anillo y $\pi\colon \mathbb{A}^n_A = \operatorname{Spec} A[t_1,\dots,t_n] \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo inducido por la inclusión $A \to A[t_1,\dots,t_n]$. Una *sección* de π es un morfismo $\sigma\colon \operatorname{Spec} A \to \mathbb{A}^n_A$ con $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}$. Puedes usar que los morfismos de esquemas $\operatorname{Spec} C \to \operatorname{Spec} B$ son los $\operatorname{Spec}(\varphi)$ con $\varphi\colon B \to C$ único.

(i) Muestra que las secciones de π están en biyección con A^n. A $a = (a_1,\dots,a_n)$ le corresponde $\sigma_a = \operatorname{Spec}(\varepsilon_a)$, donde $\varepsilon_a\colon A[t_1,\dots,t_n] \to A$ es el homomorfismo de A-álgebras con $t_i \mapsto a_i$.

(ii) Muestra que la imagen de σ_a es $V(t_1 - a_1,\dots,t_n - a_n)$ y que π la aplica biyectivamente sobre $\operatorname{Spec} A$.

(iii) Sea $A = \mathbb{Z}$ y $n = 1$. Para enteros $a \neq b$, muestra que las imágenes de σ_a y de σ_b se cortan exactamente en los puntos $(p, t-a)$ con p primo que divide a $b-a$. En particular $V(t) \cap V(t-2) = \{(2,t)\}$.

(iv) Sea $I \subseteq A[t_1,\dots,t_n]$ un ideal y $X = \operatorname{Spec} A[t_1,\dots,t_n]/I$. Muestra que las secciones de $X \to \operatorname{Spec} A$ corresponden a los $a \in A^n$ con $f(a) = 0$ para todo $f \in I$.

[Liu §2.3, Ejercicio 3.6 y Ejemplo 3.32. Cf. Vakil 7.6.E(a)]

Ejercicio D.4 (La fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre (2))**.** Describe la fibra de $\pi\colon \mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ sobre (2) y lista sus puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y con cuerpo residual $\mathbb{F}_4$.

Ejercicio D.5 (Las fibras de $\mathbb{A}^n_A$). **(De premio.)** Sea A un anillo, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, $\kappa = \kappa(\mathfrak{p})$ y $n \geq 1$. Muestra que la fibra de $\operatorname{Spec} A[t_1, \ldots, t_n] \to \operatorname{Spec} A$ sobre $\mathfrak{p}$ está en biyección con $\operatorname{Spec} \kappa[t_1, \ldots, t_n]$, por medio de la imagen inversa por el homomorfismo $A[t_1, \ldots, t_n] \to \kappa[t_1, \ldots, t_n]$ que reduce los coeficientes. En particular, la fibra de $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (p) está en biyección con $\mathbb{A}^n_{\mathbb{F}_p}$ y la fibra sobre (0) con $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Q}}$. *Sugerencia.* Localiza en $S = A \setminus \mathfrak{p}$ y pasa al cociente por $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}[t_1, \ldots, t_n]$. *[Vakil 3.2.Q]*